

Aufgabe 12

Bakterienpopulation

Die zeitliche Entwicklung der Anzahl der Bakterien einer Bakterienpopulation kann modellhaft durch eine Exponentialfunktion N beschrieben werden.

$$N(t) = N_0 \cdot 1,8^t \quad \text{mit} \quad N_0 > 0$$

t ... Zeit in h

$N(t)$... Anzahl der Bakterien zum Zeitpunkt t

N_0 ... Anzahl der Bakterien zum Zeitpunkt $t = 0$

Aufgabenstellung:

Berechnen Sie, um wie viel Prozent sich die Anzahl der Bakterien pro Minute erhöht.